Przestrzenie liniowe

2026

1 Przestrzenie liniowe (wektorowe)

1.1 Definicja

Niech $(K, +, \cdot)$ będzie ciałem przemiennym a V pewnym niepustym zbiorem, którego elementy nazywamy wektorami. Niech dane będą dwa działania:

- $\bigoplus : V \times V \to V$ (działanie wewnętrzne w zbiorze V),
- $\bigotimes : K \times V \to V$ (działanie zewnętrzne w zbiorze V nad ciałem K).

Przestrzenią liniową (lub wektorową) V nad ciałem K nazywamy czwórkę $(V, (K, +, \cdot), \bigoplus, \bigotimes)$, jeżeli spełnione są postulaty:

1. $(V, \bigoplus)$ jest grupą abelową,
2. $\forall_{\mathbf{x},\mathbf{y} \in V} \forall_{\alpha \in K} \alpha \bigotimes (\mathbf{x} \bigoplus \mathbf{y}) = (\alpha \bigotimes \mathbf{x}) \bigoplus (\alpha \bigotimes \mathbf{x})$,
3. $\forall_{\mathbf{x} \in V} \forall_{\alpha,\beta \in K} (\alpha + \beta) \bigotimes \mathbf{x} = (\alpha \bigotimes \mathbf{x}) \bigoplus (\beta \bigotimes \mathbf{x})$,
4. $\forall_{\mathbf{x} \in V} \forall_{\alpha,\beta \in K} (\alpha \cdot \beta) \bigotimes \mathbf{x} = \alpha \bigotimes (\beta \bigotimes \mathbf{x})$,
5. $\forall_{\mathbf{x} \in V} 1 \bigotimes \mathbf{x} = \mathbf{x}$.

Elementy zbioru V nazywamy wektorami, natomiast elementy zbioru K nazywamy skalarami. Działanie $\bigoplus$ nazywamy dodawaniem wektorów, natomiast $\bigotimes$ nazywamy mnożeniem wektora przez skalar.

1.2 Własności

- $\forall_{\mathbf{v} \in V} 0 \bigotimes \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\forall_{\alpha \in K} \alpha \bigotimes \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- $\alpha \bigotimes \mathbf{v} \implies \alpha = 0 \vee \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\forall_{\mathbf{v} \in V} \forall_{\alpha \in K} -(\alpha)\mathbf{v} = (-\alpha)\mathbf{v}$

1.3 Przykłady

- Ciało $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, zbiór $V = \mathbb{R}^n$ zatem mają postać $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, działania zdefiniowane są następująco:
  - $\mathbf{x} \bigoplus \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$,
  - $\alpha \bigotimes \mathbf{x} = \alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{bmatrix}$.
- Niech $(K, +, \cdot)$ będzie ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych a $V = W_{[n]}$ będzie zbiorem wielomianów (rzeczywistych lub zespolonych) stopnia co najwyżej n. Dodawanie $\bigoplus$ wielomianów i mnożenie wielomianu przez liczby $\bigotimes$ definiujemy w zwykły sposób. Struktura $(W_{[n]}, (K, +, \cdot), \bigoplus, \bigotimes)$ jest przestrzenią liniową.
- Niech $(K, +, \cdot)$ będzie ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych a $V = W$ będzie zbiorem wielomianów (rzeczywistych lub zespolonych) bez ograniczenia na stopień. Struktura $(W, (K, +, \cdot), \bigoplus, \bigotimes)$ jest przestrzenią liniową.
- Niech $(K, +, \cdot)$ będzie ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych a $V = \mathcal{F}$ będzie zbiorem funkcji odpowiednio rzeczywistych lub zespolonych określonych na tej samej dziedzinie D. Dodawanie funkcji i mnożenie funkcji przez liczbę określamy wzorami:
  - $\forall_{f,g \in \mathcal{F}} \, (f \bigoplus g)(x) = f(x) + g(x)$,
  - $\forall_{\alpha \in K} \, \forall_{f \in \mathcal{F}} \, (\alpha \bigotimes f)(x) = \alpha f(x)$.

  Struktura $(\mathcal{F}, (K, +, \cdot), \bigoplus, \bigotimes)$ jest przestrzenią liniową.

2 Podprzestrzeń liniowa

Dla uproszczenia notacji będziemy używać oznaczeń $+$ i $\cdot$ również jako oznaczeń działań na wektorach. Chyba że miałoby to powodować niejednoznaczność.

2.1 Definicja

Niech $(V, K, +, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową a $U \subset V$ będzie niepustym podzbiorem zbioru V. Jeżeli struktura $(U, K, +, \cdot)$ jest przestrzenią liniową, to U nazywamy podprzestrzenią liniową przestrzeni liniowej V.

2.2 Jak sprawdzić?

$U \subset V$ jest podprzestrzenią przestrzeni liniowej V wtedy i tylko wtedy gdy zachodzą warunki $\forall_{\mathbf{x},\mathbf{y}\in U}\, \mathbf{x}+\mathbf{y} \in U$ oraz $\forall_{\alpha\in K}\, \forall_{\mathbf{x}\in V}\, \alpha\mathbf{x} \in U$.

Powyższe dwa warunki gwarantują że dzianie $(+)$ jest wewnętrzne w U a działanie $(\cdot)$ jest działaniem zewnętrznym w U nad zbiorem K.

3 Liniowa kombinacja wektorów

3.1 Definicja

Niech $(V, K, +, \cdot)$ będzie przestrzenią liniową. Wektor $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{v}_i$ gdzie $\alpha_i \in K$, $\mathbf{v}_i \in V$, $i = 1, 2, \ldots, n$ nazywamy liniową kombinacją wektorów $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\ldots$, $\mathbf{v}_n$ o współczynnikach α_1, α_2, $\ldots$, α_n.

3.2 Przykłady

- W przestrzeni $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}, +, \cdot)$ wektor $\begin{bmatrix}3\\2\\9\end{bmatrix}$ jest kombinacją wektorów $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ i $\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ ze współczynnikami 3, 2 i 9.
- W przestrzeni wielomianów 3. stopnia $(W_{[3]}, \mathbf{R}, +, \cdot)$ wielomian $3x^3+4x^2+5x+6$ jest kombinacją liniową elementów x^3, x^2, x i 1 ze współczynnikami odpowiednio 3, 4, 5 i 6.
- W przestrzeni funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej $(\mathcal{F}, \mathbf{R}, +, \cdot)$ funkcja $f(t) = 3e^t + 4\log(t^2)$ jest kombinacją liniową elementów e^t i $\log(t^2)$ ze współczynnikami 3 i 4.

4 Liniowa niezależność wektorów

4.1 Definicja

Wektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ nazywamy liniowo niezależnymi, gdy prawdziwa jest implikacja

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \implies \forall_{i=1,2,\ldots,n} \alpha_i = 0,$$

tzn. z zerowania się liniowej kombinacji wynika zerowanie się wszystkich jej współczynników. Jeżeli wektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ nie są liniowo niezależne, to są one liniowo zależne.

4.2 Wnioski

- Dowolny niezerowy wektor jest liniowo niezależny (wniosek z faktu $\alpha\mathbf{v} = \mathbf{0} \implies \alpha = 0 \vee \mathbf{v} = \mathbf{0}$).
- Wektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ są liniowo zależne wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z nich jest liniową kombinacją pozostałych wektorów. Rzeczywiście z definicji liniowej zależności wynika, że $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ i co najmniej jeden ze współczynników α_i jest niezerowy (powiedzmy $\alpha_1 \neq 0$). Stąd $v_1 = \sum_{i=2}^{n} \left(\frac{\alpha_i}{\alpha_1}\right) \mathbf{v}_i$
- Skończony zbiór wektorów $A = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ nazywamy liniowo niezależnym jeżeli wektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ są liniowo niezależne. Nieskończony zbiór B wektorów nazywamy liniowo niezależnym, jeżeli każdy jego skończony podzbiór A jest liniowo niezależny.

5 Powłoka liniowa

5.1 Definicja

Powłoką liniową zbioru $A \subset V$ nazywamy zbiór wszystkich kombinacji liniowych wektorów ze zbioru A, który oznaczamy: $span\, A$ lub $lin\, A$.

5.2 Wnioski

Powłoka liniowa $U = span\, A$ jest podprzestrzenią przestrzeni V (zwaną podprzestrzenią generowaną przez zbiór wektorów A).

6 Baza i wymiar przestrzeni

6.1 Definicja

Mówimy, że zbiór $B \subset V$ wektorów jest bazą przestrzeni liniowej V jeżeli

- B jest zbiorem liniowo niezależnym,
- $span\, B = V$.

Wymiarem bazy nazywamy ilość elementów zbioru B.

Jeżeli przestrzeń V ma bazę skończoną $B = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$, to mówimy, że jest to przestrzeń skończenie wymiarowa o wymiarze n i piszemy $dim\, V = n$. W tym przypadku bazę traktujemy jako zbiór uporządkowany $B = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$. Jeżeli nie istnieje baza skończona, to przestrzeń nazywamy nieskończenie wymiarową. Wymiar przestrzeni składającej się tylko z wektora zerowego jest równy 0.

Jeżeli $B = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ jest uporządkowaną bazą skończenie wymiarowej przestrzeni V, to każdy wektor tej przestrzeni da się jednoznacznie przedstawić w postaci liniowej kombinacji wektorów bazy.

Jednoznacznie wyznaczone współczynniki kombinacji liniowej nazywamy współrzędnymi wektora $\mathbf{v}$ w bazie $B = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$.

6.2 Przykłady

- $(\mathbb{R}^n, \mathbf{R}, +, \cdot)$ jest przestrzenią n wymiarową. Bazą jest uporządkowany zbiór wektorów $B = (\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$, gdzie $\mathbf{e}_j = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)$. Bazę tą nazywamy bazą kanoniczną przestrzeni $(\mathbb{R}^n, \mathbf{R}, +, \cdot)$.

- $(W_{[n]}, \mathbf{R}, +, \cdot)$ - ($W_{[n]}$ zbiór wielomianów rzeczywistych stopnia co najwyżej n) jest przestrzenią $n+1$ wymiarową z kanoniczną bazą jednomianów $B = (1, x, x^2, \ldots, x^n)$.

- $(W, \mathbf{R}, +, \cdot)$ - (W zbiór wielomianów rzeczywistych) jest przestrzenią nieskończenie wymiarową z przeliczalną, lecz nieskończoną bazą jednomianów $B = (1, x, x^2, \ldots)$.